

Hệ thống AI vẫn chạy bình thường nhưng chất lượng trả lời giảm khi dữ liệu phía sau bị hỏng.

```
graph TD; A[Crossref API] --> B[Raw Snapshots (Lineage Anchor)]; B --> C[Cleaning]; C --> D[Embedding + ChromaDB]; D --> E[Quality / Freshness Check]; E --> F[REDACTED]; F --> G[REDACTED]; G --> H[Repair từ Raw Snapshot]; H --> I[Re-evaluation];
```

RAG DATA PIPELINE

Crossref API

Raw Snapshots (Lineage Anchor)

Cleaning

Embedding + ChromaDB

Quality / Freshness Check

REDACTED

REDACTED

Repair từ Raw Snapshot

Re-evaluation

[illegible]

Repair không sửa dữ liệu hỏng trực tiếp. Pipeline **rebuild** từ **raw snapshot** đáng tin cậy, chạy lại cleaning, tạo embedding mới, xây dựng collection **repaired** và ánh giá lại, khôi phục lại **baseline**.